第四讲作业：J_1–J_2 XXZ 环的对称性、动量分块与 $E(k)$

课程：量子物理计算方法选讲（Selected Topics in Computational Quantum Physics）

讲次：第四讲——ED III：对称性、量子数与动量分辨谱（2026-10-12）

截止：2026-10-18 23:00

提交：源码 + 说明文档 + AI 使用记录，通过 http://learn.tsinghua.edu.cn 提交

---

1. 模型

自旋 1/2 的 J_1–J_2 XXZ 环，N 个格点，**周期边界**：

$$\hat{H} \;=\; J_1 \sum_{j=0}^{N-1} \Big[\hat{S}^x_j \hat{S}^x_{j+1} + \hat{S}^y_j \hat{S}^y_{j+1} + \Delta\, \hat{S}^z_j \hat{S}^z_{j+1}\Big] \;+\; J_2 \sum_{j=0}^{N-1} \Big[\hat{S}^x_j \hat{S}^x_{j+2} + \hat{S}^y_j \hat{S}^y_{j+2} + \Delta\, \hat{S}^z_j \hat{S}^z_{j+2}\Big],$$

指标按模 N 取，$\hat{S}^\alpha_j = \frac{1}{2}\sigma^\alpha_j$（$\hbar = 1$）。注意 $N = 2$ 时只对 0-1 键求和一次。

参数：$J_1 = 1.0$，$\Delta = 1.0$。第二近邻耦合取 $J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$ 两个值。

约定（选定后不要再改）：

- 基矢用整数 $s = \sum_{j=0}^{N-1} b_j 2^j$ 表示，**比特 j 对应格点 j**，$b_j = 1$ 表示自旋向上（$S^z_j = +\frac{1}{2}$），$b_j = 0$ 表示向下。
- 平移算符 $\hat{T}|s\rangle = |\mathrm{rot}(s, +1)\rangle$，即把格点 j 上的自旋搬到 $j+1$（**循环移位**）。
- 动量 $k = \dfrac{2\pi m}{N}$，$m = 0, 1, \ldots, N-1$。

---

2. 要求

1. **必须同时利用两种对称性**：

   - $[\hat{H}, \hat{S}^z_{\mathrm{tot}}] = 0$ ——在 $S^z_{\mathrm{tot}} = 0$ 扇区里工作；
   - $[\hat{H}, \hat{T}] = 0$ ——在该扇区内部**再按动量 k 分块**，逐块对角化。

   直接对角化整个希尔伯特空间**不允许**。$N = 16$ 时全空间维度是 65536，稠密矩阵需要约 34 GB。**未实现平移对称性（动量分块），最高 80 分。**

2. 代码要把 N, J_1, J_2, Δ 作为参数传入，不要写死在矩阵元里。

3. 每个数值结果都要有**独立校检**，且校检必须是**非平凡的**：

   - 无法校检的结果不计分；
   - **一个「即使 $\hat{H}$ 写错了也照样通过」的检查不算校检。**自检办法：故意把 $\hat{H}$ 改错一处（改一个符号、漏掉一类键、去掉 Δ），看这条校检会不会失败；不会失败的，换一条（记得改回来）。
   - 每条校检要写明：它针对哪一类可能的错误；如果真的错了，它会以什么方式失败。

---

3. 必做

1. **希尔伯特空间**。给出 $N = 16$ 时 $S^z_{\rm tot} = 0$ 扇区的维度，以及全部 $S^z_{\rm tot}$ 扇区维度之和。

2. **基态能量**。只做 $U(1)$ 分块（先不动量分块），用迭代法给出 $J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$ 的基态能量 E_0、**每格点能量** E_0/N，以及基态简并度。

3. **动量分块**。给出每个动量 k 扇区的**维度**与**最低本征值** $E_0(k)$（$J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$ 各一组），并验证

$$\sum_k \dim_k = \dim(S^z_{\rm tot} = 0).$$

   指出基态在哪个 k。

4. $N = 8$ **的完整分块表**。对 $N = 8$、$J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$，把**每个** k **扇区的全部本征值**列成表格，标出基态所在的 k。

5. **色散关系** $E(k)$。以 $k = 2\pi m/N$ 为横轴，画出每个 k 扇区的最低本征值（即 $E(k)$），$J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$ 画在同一张图或并排。指出基态动量与最低激发动量。

6. **磁化**。在真实基态上给出逐点的

$$\langle \hat{S}^z_i \rangle \quad 与 \quad \langle \hat{S}^x_i \rangle, \qquad i = 0, \dots, N-1$$

   （$J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.5$ 各一组）。再计算每个 $S^z_{\rm tot}$ 扇区的最低能量 $E_0(S^z_{\rm tot})$，并画出磁化曲线 $m(h)$：加入 Zeeman 项 $\hat{H}(h) = \hat{H} - h\sum_j \hat{S}^z_j$ 后，比较各扇区的 $E_0(S^z) - hS^z$。

   注意（这里有个陷阱）：$S^z_{\rm tot} = 0$ 扇区里的 $SU(2)$ 单态，逐点磁化**必须为零**。如果你算出来不是零，那是代码或选态错了。真正有内容的是 $m(h)$ 曲线（各 S^z 扇区之间的竞争）。

---

4. 必做校检

校检 1 ——小尺寸解析值。

- 矩阵的厄米性：$\max|\hat{H} - \hat{H}^\dagger| = 0$。
- $N = 4$ 的海森堡环（$J_2 = 0$、$\Delta = 1$）基态能量应精确等于 $E_0 = -2J_1$。
- $N = 2$ 时 $\hat{H} = J_1 \hat{\mathbf{S}}_0 \cdot \hat{\mathbf{S}}_1$，全空间谱应为 $\{-3J_1/4,\ +J_1/4\ (\times 3)\}$。为什么值得做 $N = 2$：此时近邻键 $(0,1)$ 与 $(1,0)$ 是**同一对格点**，若把键表按 $j = 0, \dots, N-1$ 直接列出而不去重，耦合会被算成两倍。这个错误在 $N = 16$ 上**完全看不出来**。

校检 2 ——平移不变性。

$$\|[\hat{H}, \hat{T}]\|_{\max} = 0, \qquad \|\hat{T}^N - \mathbb{1}\|_{\max} = 0.$$

校检 3 ——Majumdar–Ghosh 解析解。取 $J_2 = J_1/2$、$\Delta = 1$，此时基态能量有严格解

$$E_0 = -\frac{3}{8} N J_1.$$

对 $N = 8, 10, 12$ 验证。**再用另一个角度做一遍**：直接构造两个「相邻二聚体覆盖」乘积态

$$|D_0\rangle = \prod_{m=0}^{N/2-1} |\text{singlet}\rangle_{(2m,\,2m+1)}, \qquad |D_1\rangle = \prod_{m=0}^{N/2-1} |\text{singlet}\rangle_{(2m+1,\,2m+2)},$$

验证它们都是 $\hat{H}$ 的**精确本征态**（残差应为机器精度）。判断这两个二聚体覆盖态是否为平移算符的本征态，若不是，构造具有确定动量的归一化线性组合，并给出对应动量。

---

5. 选做

1. **自由费米子极限（解析校核）**。取 $J_2 = 0$、$\Delta = 0$，此时 XX 链可经 Jordan–Wigner 变换严格求解，单粒子能量为 $\varepsilon_k = J_1 \cos k$。验证 ED 的基态能量等于「最低 $N/2$ 条单粒子能量之和」。**注意**：费米子边界条件依赖粒子数宇称，动量取周期性或反周期性，两者要取能量较低者。对 $N = 8, 10, 12$ 验证。

2. **关联函数与结构因子**。计算

$$C(r) = \langle \hat{\mathbf{S}}_0 \cdot \hat{\mathbf{S}}_r \rangle, \qquad S(q) = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} e^{iqr} C(r),$$

   并验证单态和规则 $\sum_r C(r) = 0$。再检查 $SU(2)$ 关系 $\langle \hat{S}^z_0 \hat{S}^z_r \rangle = \frac{1}{3} C(r)$ 在 $\Delta = 1$ 时成立、在 $\Delta = 0.5$ 时是否还成立。

3. J_2 **扫描**。固定 $\Delta = 1$，取 $J_2 = 0, 0.1, \ldots, 1.0$，给出每个 J_2 的基态能量与基态动量 k。基态动量会在某个 J_2 处改变吗?

4. **自旋能隙**。计算 $\Delta_s = E_0(S^z_{\text{tot}} = 1) - E_0(S^z_{\text{tot}} = 0)$，并与 $S^z_{\text{tot}} = 0$ 扇区内的最低激发 $E_1 - E_0$ 比较。两者在什么情况下相等、什么情况下不等?（提示：与 $SU(2)$ 多重态结构有关。）

---

6. 提交与评分

提交物

1. 最终源码：可读、有注释、能从干净的内核一次跑通。
2. 第 3 节各量的数值结果与 $E(k)$ 图。
3. 校检清单：每条写明「校检什么、期望值、实测值、结论」，并注明它针对哪一类可能的错误。
4. 一段说明文档：比特表示与查找表、平移算符/轨道/**投影算符归一化**的实现、结果如何验证、三两句物理讨论（$E(k)$ 的形状说明了什么? MG 点的简并怎么理解?）。
5. AI 使用记录：逐条 prompt 原文 + AI 返回的要点 + 你改了什么、为什么。

评分

项目	分值
源码可执行	+10
源码给出正确结果	+20
源码可读性高	+10
说明文档：基本原理	+10
说明文档：源码解释	+10

项目	分值
说明文档：结果分析	+10
说明文档写得清楚易懂	+10
与 AI 的对话记录	+20
未实现平移对称性（动量分块）	−20
未显示磁化	−20
时间分：今天交 / 迟交	+5 / 每天 −1
自驱分：新想法或额外结果	+10

基础分合计 100（源码 40、说明文档 40、AI 记录 20），时间分与自驱分是加分项。自驱分需要你在说明文档里**明确写出**额外做了什么。